Pipeline experimental completo y reproducible

Proyecto de Investigación II

Título del plan:	Asistente de consultas académicas-administrativas con enrutamiento predictivo
Caso:	Facultad de Ingeniería y Negocios, UMA (San Juan de Lurigancho)
Tipo según guía:	LLM + RAG, herramientas sobre malla, y enrutamiento predictivo de estrategias

La clave es que otra persona pueda ejecutar el proceso y comprender cómo se pasa de los documentos originales a los resultados. Este es el diseño del flujo experimental para la tesis.

1. Vista del pipeline (cómo se lee el documento)

Hay dos diagramas. El primero muestra el **pipeline experimental** (de los documentos al informe). El segundo muestra la **arquitectura en tiempo de consulta** (qué hace el sistema una vez construido). Las fases 1–12 detallan cada caja.

Figura 1. Pipeline experimental (doce fases)

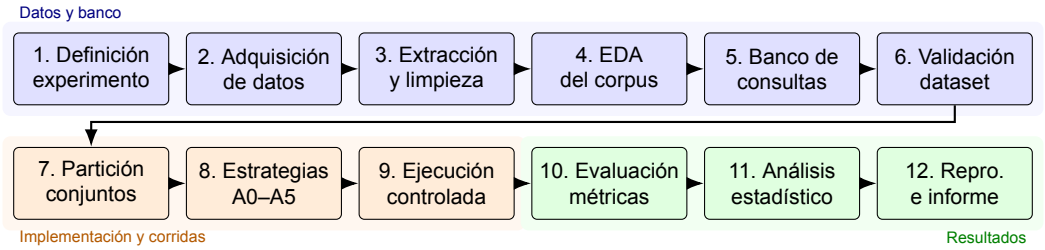
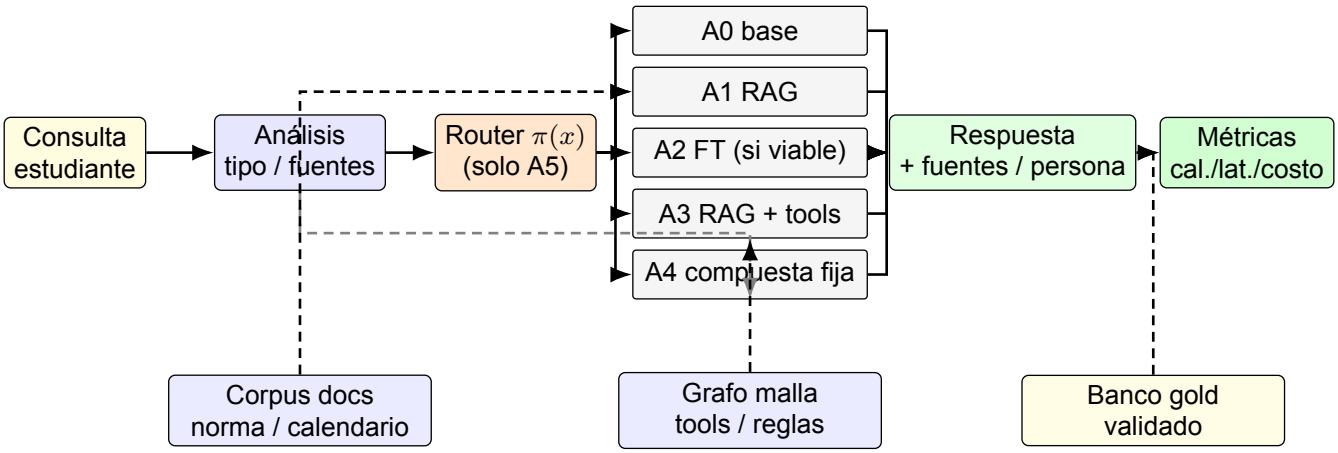


Figura 1. De la documentación original al informe final. Azul: preparar datos y banco. Naranja: implementar y ejecutar. Verde: medir y reportar.

Figura 2. Arquitectura en tiempo de consulta



A5 = con router (elige A0–A4). A0–A4 fijas: flecha gris. Discontinuas: RAG, tools, evaluación.

Figura 2. Arquitectura al atender una consulta. El experimento compara A0–A5 sobre el mismo banco.

2. Fase 1. Definición del experimento

Antes de programar, documentar:

- Pregunta de investigación.
- Hipótesis.
- Alcance del dominio (consultas académicas-administrativas en la facultad UMA–SJL).
- Estrategias que se compararán (A0–A5).
- Métricas principales.

- Criterios de éxito.
- Limitaciones previstas.

Pregunta central. ¿El routing predictivo de estrategias de IA mejora la relación entre calidad, latencia y costo frente a utilizar una estrategia fija para todas las consultas académicas-administrativas?

No hace falta suponer que el routing será superior. El experimento debe permitir que los resultados confirmen o contradigan esa hipótesis.

3. Fase 2. Adquisición de datos

Entradas. Documentación pública; documentación institucional autorizada; preguntas frecuentes; consultas reales anonimizadas, si se consiguen.

Procedimiento.

- Registrar cada fuente.
- Descargar los archivos permitidos.
- Conservar metadatos y versiones.
- Registrar fecha de consulta y procedencia.
- Documentar restricciones de uso.
- Separar fuentes públicas de información autorizada no pública.

Salida. Un inventario documental reproducible.

4. Fase 3. Extracción y limpieza

Procesar los archivos con herramientas adecuadas para PDF, HTML y documentos de texto.

Tareas.

- Extracción de texto.
- Identificación de tablas.
- Normalización de caracteres.
- Detección de duplicados.
- Detección de documentos vacíos o mal procesados.
- Registro de errores.
- Identificación de documentos potencialmente desactualizados.

No eliminar indiscriminadamente tablas, encabezados o referencias legales: pueden ser esenciales para responder preguntas.

Salida. Corpus procesado con trazabilidad hacia la fuente original. La malla curricular, si se usa, se estructura aparte para herramientas o reglas (prerrequisitos), no como texto mezclado sin criterio en el índice de recuperación.

5. Fase 4. EDA del corpus

Analizar:

- Tipos de documentos.
- Años y versiones.
- Longitud de los textos.
- Calidad de extracción.
- Cobertura temática.
- Vacíos de información.

- Duplicados y posibles contradicciones.

Generar tablas y gráficos, pero acompañarlos de conclusiones que expliquen cómo afectan al sistema.

Salida. Informe de EDA documental y decisiones de preparación del corpus.

6. Fase 5. Construcción del dataset de consultas

Construir un banco inicial con preguntas extraídas de las FAQ, propuestas por el equipo y generadas a partir de documentos oficiales.

Cada registro debe incluir, como mínimo:

- Identificador.
- Pregunta.
- Categoría.
- Fuente de referencia.
- Respuesta de referencia, cuando se haya verificado.
- Estado de validación.

Se puede añadir complejidad, número de fuentes requeridas, estrategia candidata y si la pregunta es respondible con el corpus disponible.

Las etiquetas deben basarse en reglas documentadas y revisión humana, no únicamente en la opinión de un modelo de IA.

7. Fase 6. Validación del dataset

Los validadores revisan las preguntas y sus respuestas.

Procedimiento.

- Comprobar que la consulta sea pertinente.
- Verificar la respuesta contra la documentación.
- Confirmar la referencia documental.
- Identificar ambigüedades.
- Marcar preguntas sin respuesta verificable.
- Revisar los casos que requieren varias fuentes.

Documentar los desacuerdos entre validadores y cómo se resolvieron.

Salida. Banco de evaluación validado.

8. Fase 7. Preparación de los conjuntos de datos

Si se entrena un router o se hace fine-tuning, separar los datos según su función. Por ejemplo: entrenamiento, validación y prueba final.

La partición debe evitar fugas de información: preguntas casi idénticas o derivadas del mismo caso no deberían repartirse indiscriminadamente entre entrenamiento y prueba.

El conjunto de prueba debe quedar separado de las decisiones de ajuste.

Si el router utiliza un clasificador entrenado, registrar sus características de entrada, etiquetas, algoritmo, hiperparámetros y semilla aleatoria.

9. Fase 8. Implementación de las estrategias candidatas

Implementar las configuraciones que realmente se puedan evaluar:

Config.	Nombre	Descripción
A0	Modelo base	Sin recuperación documental.
A1	RAG	Modelo con recuperación documental.
A2	Fine-tuning	Modelo con fine-tuning, si es viable.
A3	RAG + herramientas	RAG con herramientas para información estructurada.
A4	Compuesta fija	Estrategia compuesta fija, si su complejidad está justificada.
A5	Routing predictivo	Selecciona entre estrategias candidatas.

El fine-tuning y el multiagente no tienen que incluirse a la fuerza si los recursos o los datos no permiten evaluarlos correctamente.

Para la estrategia basada en mallas, se pueden usar herramientas o reglas explícitas para consultar prerrequisitos, siempre que esa información esté disponible y pueda estructurarse correctamente.

10. Fase 9. Ejecución controlada

Todas las configuraciones deben evaluarse sobre el mismo conjunto de consultas.

Registrar:

- Identificador de la consulta.
- Configuración ejecutada.
- Respuesta producida.
- Fuentes recuperadas.
- Latencia.
- Tokens consumidos, cuando corresponda.
- Costo estimado.
- Ruta seleccionada.
- Errores y excepciones.

Mantener constantes, en la medida de lo posible, los modelos, versiones, parámetros y condiciones de ejecución.

Si se usan servicios externos, registrar sus versiones o identificadores, parámetros y fechas de ejecución.

11. Fase 10. Evaluación

Evaluar los resultados desde varias dimensiones.

Calidad. Exactitud de la respuesta; corrección de la información; fidelidad a las fuentes; corrección de las citas; tasa de respuestas sin fundamento.

Eficiencia. Latencia mediana; percentil 95 de latencia; costo por consulta; tokens consumidos.

Routing. Selección de la estrategia adecuada según los criterios establecidos; errores de selección; frecuencia de uso de cada estrategia; casos en los que el sistema selecciona una estrategia innecesariamente costosa.

Definir las métricas y sus reglas de cálculo antes de ejecutar la evaluación final.

12. Fase 11. Análisis estadístico

Comparar las configuraciones:

- En el conjunto completo.
- Por categoría.
- Por complejidad.
- En consultas que necesitan varias fuentes.

- En consultas que necesitan herramientas.

Utilizar comparaciones pareadas porque las mismas consultas se ejecutan con varias estrategias.

Cuando corresponda, reportar intervalos de confianza y pruebas estadísticas adecuadas al tipo de métrica y diseño experimental.

No limitarse a demostrar que una configuración es más rápida: analizar si mantiene una calidad aceptable.

13. Fase 12. Reproducibilidad y documentación

Registrar:

- Versiones de dependencias.
- Semillas aleatorias.
- Configuración de modelos.
- Versiones del corpus.
- Parámetros de recuperación.
- Configuración del router.
- Fecha de ejecución.
- Datos de entrada utilizados.
- Resultados generados.

El repositorio debe permitir ejecutar el pipeline sin depender de rutas locales de una sola computadora ni de archivos que no estén documentados.

Flujo resumido. Documentación $\rightarrow$ extracción $\rightarrow$ EDA $\rightarrow$ banco de consultas $\rightarrow$ validación $\rightarrow$ preparación de datos $\rightarrow$ implementación $\rightarrow$ ejecución experimental $\rightarrow$ evaluación $\rightarrow$ análisis estadístico $\rightarrow$ informe final.